

3.4 Séparation par précipitation

Objectifs

- Interpréter la solubilité des sels dans l'eau;
 - Exploiter le paramètre ``solubilité``, pour séparer les ions non-désirés d'une eau;
 - Application expérimentale:
 - ↳ Laboratoire 03 (adoucissement de l'eau)
-

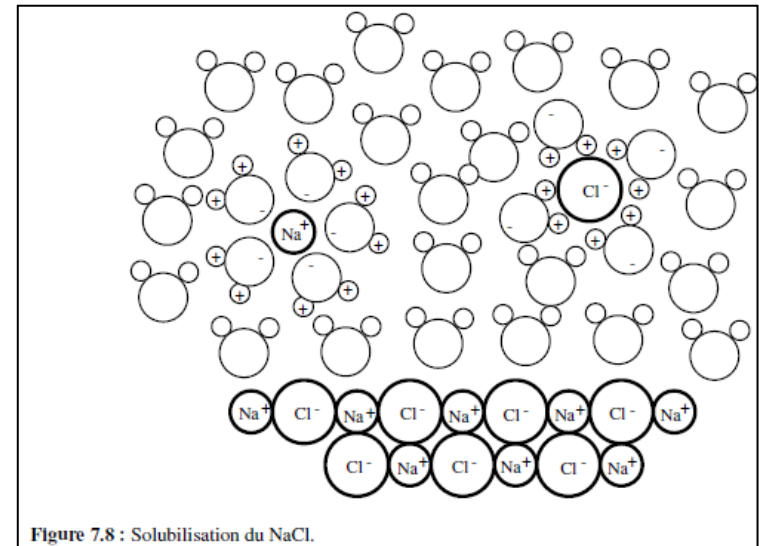
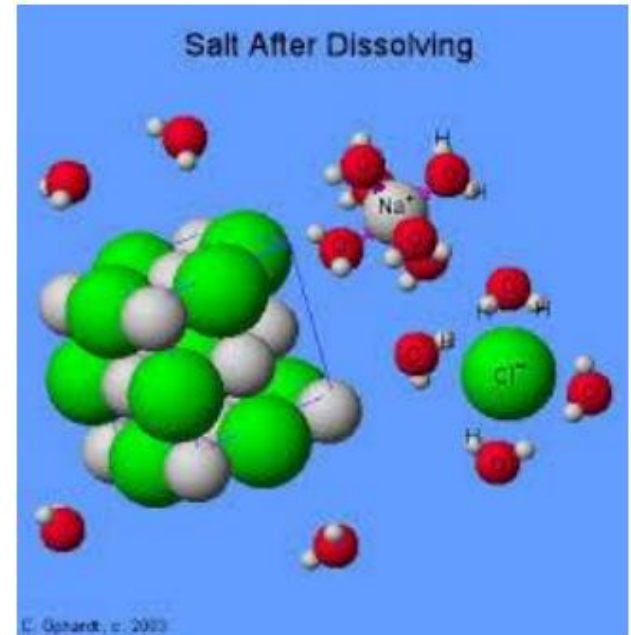
Solution Aqueuse

- Le cas le plus habituel de **solution** est celui d'un solide dissous dans **un liquide**.
- Une **solution aqueuse** est un mélange liquide homogène dont le solvant est **l'eau**.

Sels solubles

- Un sel est dissout dans l'eau, les ions sont dissociés et forment avec les molécules du solvant des interactions ion-dipôle.
- Les ions ainsi libérés sont mobiles et la solution est conductrice d'électricité

Interaction : `` ions-dipôle ``



La Solubilité

- La **quantité maximale** d'un **solide** que l'on peut **dissoudre** sans qu'il n'y ait de **dépôt** solide au fond du récipient. Ou encore limite de solubilité du sel;
- *Unités :* - Grammes de soluté / litre d'eau (g/L).
- Moles de soluté / litre d'eau (mol/L).
- L'équilibre de **solubilité** dépend des propriétés thermodynamiques (énergie et tendance au désordre); et est exprimé par une constante d'équilibre.
- Une constante d'équilibre **faible** signifie une faible solubilité, une constante **élevée**, une forte solubilité.
- Dans les mêmes conditions, la solubilité varie considérablement pour différents solutés.
Exemple : - Solubilité NaCl = 6,2 mol/L à 25 °C.
- Solubilité de CaCO₃ = 6,2 x 10⁻⁵ mol/L;

- Solubilité d'un sel > 0,1 mol/L ; le sel est dit **soluble**.
- Solubilité d'un sel < 0,1 mol/L ; le sel est dit **insoluble**.

TABLEAU 3.4 SOLUBILITÉ DE QUELQUES SELS DANS L'EAU

	Li ⁺ Na ⁺ K ⁺ Rb ⁺ Cs ⁺ Fr ⁺ (métaux alcalins)	ammonium NH ₄ ⁺	béryllium Be ²⁺	magnésium Mg ²⁺	calcium Ca ²⁺	strontium Sr ²⁺	baryum Ba ²⁺	chrome(III) Cr ³⁺	fer(II) Fe ²⁺	fer(III) Fe ³⁺	nickel(II) Ni ²⁺	cuivre(II) Cu ²⁺	zinc Zn ²⁺	argent Ag ⁺	mercure(I) Hg ₂ ²⁺	plomb(II) Pb ²⁺	aluminium Al ³⁺	étain(IV) Sn ⁴⁺
nitrate NO ₃ ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
chlorate ClO ₃ ⁻	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S
acétate CH ₃ COO ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S		S	I	I	S		S
fluorure F ⁻	S ²	S		I	I	I	I		I	I	S	S	S	S		I	I	
chlorure Cl ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	
bromure Br ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	S
iodure I ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	S
sulfate SO ₄ ²⁻	S	S	S	S	I	I	I	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	S
hydroxyde OH ⁻	S	S	S	I	S ³	S	S		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
oxyde O ²⁻			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
sulfure S ²⁻	S	S	I			I	I		I		I	I	I	I	I	I		I
carbonate CO ₃ ²⁻	S	S	I	I	I		I	I	I		I	I	I	I	I	I		
phosphate PO ₄ ³⁻	S ⁴	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

S : plutôt soluble dans l'eau (solubilité supérieure à 0,1 mol/L à 25°C)

I : plutôt insoluble dans l'eau (solubilité inférieure à 0,1 mol/L à 25°C)

Case vide (grise) : le composé n'existe pas ou est instable dans l'eau, ou l'information n'est pas disponible

Comment utiliser le tableau 3.4

Exemple 3.5.1 : Indiquez si les sels suivants sont plutôt SOLUBLES ou INSOLUBLES

- a) $\text{CaCO}_3 \rightarrow$ insoluble
- b) $\text{PbNO}_3 \rightarrow$ soluble
- c) $\text{MgI}_2 \rightarrow$ soluble
- d) $\text{Ag}_2\text{S} \rightarrow$ insoluble

Exemple 3.5.2 : Donnez des exemples de sels insolubles dont l'anion est l'ion chlorure.

D'après le tableau 3.4, les chlorures de plomb(II), d'argent et de mercure(I) sont insolubles. Donc, après avoir équilibré les charges :



Solubilité de plusieurs sels en solution

- Il y aura **précipitation** si des ions positifs et négatifs en présence (et en provenance de deux sels différents) forment ensemble un sel non-soluble.
- Ce principe sera utilisé pour éliminer par exemple des ions qu'on ne désire pas avoir dans une solution donnée;

Procédé de séparation par précipitation

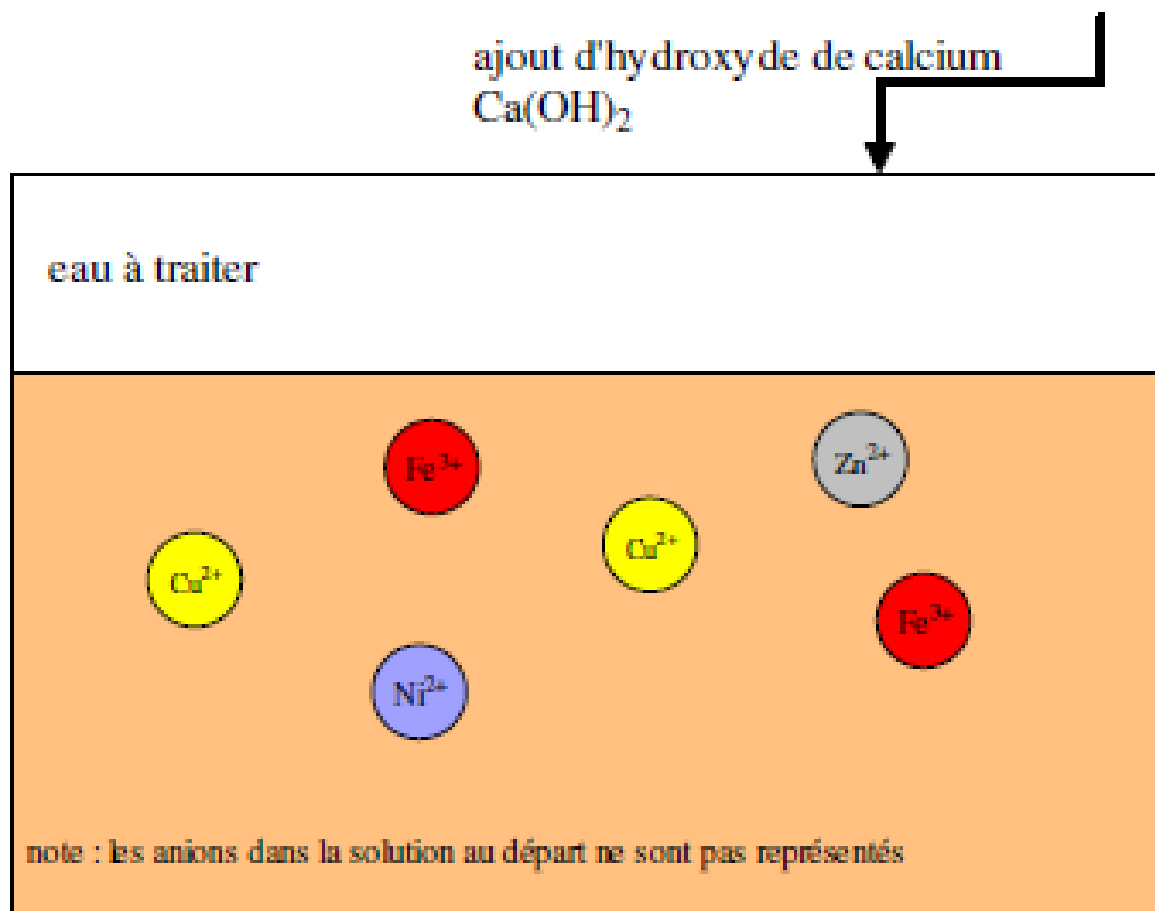
- Le procédé de séparation par précipitation consiste à ajouter à la solution un sel soluble dont un ion forme, avec le ou les ions à enlever, un sel insoluble.

Exemple :

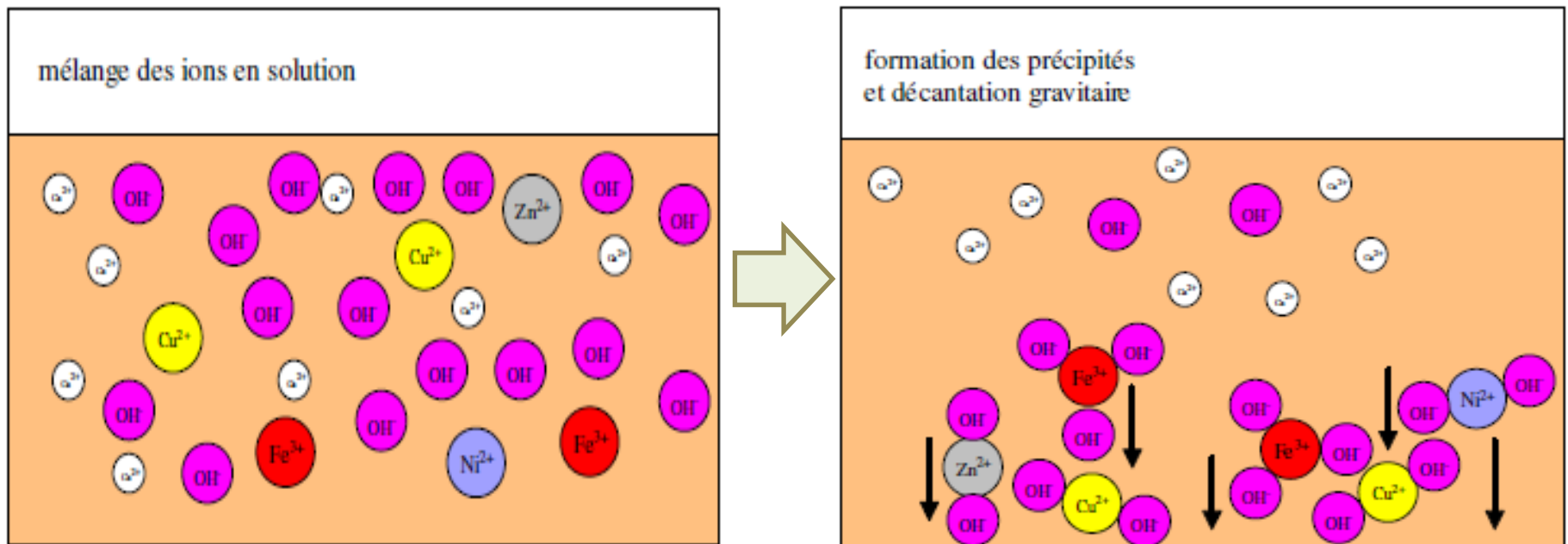
Dans le traitement du drainage minier acide, le but est d'éliminer des ions métalliques, principalement le fer(III), le cuivre(II), le nickel(II) et le zinc.

- La stratégie consiste à ajouter de l'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$, dont l'ion hydroxyde forme avec ces métaux des sels insolubles, comme illustré dans les schémas ci-contre.
- Le sel ajouté est généralement en excès pour favoriser la séparation complète des ions à éliminer.

Procédé de séparation par précipitation



Procédé de séparation par précipitation



Exercice #01

- Une eau contient des ions Ca^{2+} qu'on veut éliminer. Parmi les sels suivants, lesquels peuvent être utilisés pour faire précipiter un sel de calcium ? Na_2SO_4 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ou AlCl_3 ?
 - L'hydroxyde de magnésium est insoluble, il ne peut pas être utilisé (**le sel ajouté doit être soluble**).
 - Le chlorure de calcium est un sel soluble, donc le chlorure d'aluminium **ne provoquera pas la formation d'un précipité** avec le calcium.
 - Le sulfate de sodium est soluble, et l'ion sulfate forme un sel **insoluble**, le CaSO_4 , avec le calcium.

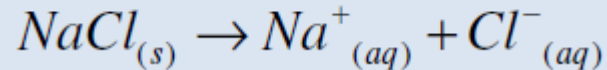
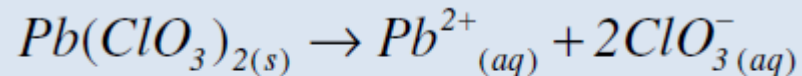
Réponse : Le Na_2SO_4 est donc le sel à utiliser.

Exercice # 02

- Une solution A contient 0,250 mol/L de $\text{Pb}(\text{ClO}_3)_2$. À 2,00 L de cette solution, on ajoute 1,50 L d'une solution B contenant 0,450 mol/L de NaCl.
 - *Qui est ce qui précipite ? En écrivant l'équation de précipitation.*
 - *Calculez la masse du précipité ?*
 - *Donnez le bilan molaire des ions restant dans la solution ?*

Exercice # 02

- Démarches
- Équation de dissolution de tous les sels



- Recherche du sel formé qui se précipite au fond (sel insoluble)

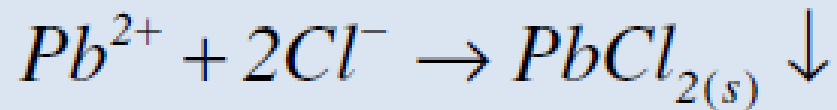
Après dissolution on retrouve :
4 ions différents en solution :

Cations : Pb^{2+} , Na^{+} ,
Anions : ClO_3^{-} et Cl^{-} .

	Pb^{2+}	Na^{+}
ClO_3^{-}	S	S
Cl^{-}	I	S

Exercice # 02

- **Démarches**
- Recherche du sel (insoluble) qui a précipité : Équation de précipitation



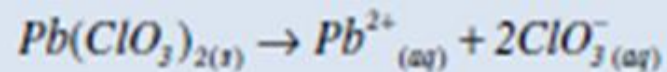
- Bilan molaire (nombre de moles) de chacune des espèces ioniques

Les espèces	Quantité de départ - Quantité retirée par précipitation = Quantité restante dans la solution				
Pb²⁺	0.5	-	0.3375	=	0.1625
Na⁺	0.675	-	0	=	0.675
ClO₃⁻	1.00	-	0	=	1.00
Cl⁻	0.675	-	0.675	=	0 mol

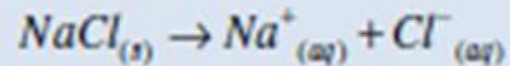
Exercice # 02

- Démarches

- Recherche des quantités de départ :

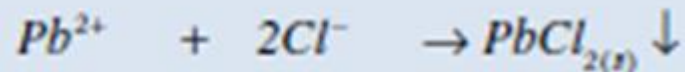


$$2,00L \times 0,250 \frac{mol}{L} \rightarrow 0,500mol + 1,00mol$$



$$1,50L \times 0,450 \frac{mol}{L} \rightarrow 0,575mol + 0,675mol$$

- Recherche de la quantité du précipité :



$$\frac{0,675}{2}mol + 0,675mol \rightarrow \frac{0,675}{2}mol$$